Потребителският интерфейс е средството за комуникация между човека и компютъра. Проектирането му е мултидисциплинарен процес, обединяващ компютърни науки, психология, социология и инженерни науки.

Основни подходи

- **User-Centered Design (Проектиране, ориентирано към потребителя):** Потребителят е в центъра на процеса; интерфейсът се адаптира към неговите нужди и контекст.
- **Итеративен дизайн:** Непрекъснато усъвършенстване чрез цикли на проектиране, тестване и оценка.
- **Гъвкави методологии (Agile):** Бърза адаптация и подобрения въз основа на обратна връзка.

Итеративен процес на разработка

1. **Идентифициране на нужди и изисквания:** Събиране на информация чрез интервюта и анкети.

   Техники за събиране на информация:

   - Въпросници — структурирани въпроси за извличане на специфична информация
   - Интервюта — задаване на въпроси на конкретни потребители
   - Фокус групи — насочено към гледната точка на група с обща гледна точка
   - Наблюдение — прекарване на time с потребители в реална среда
2. **Концептуален дизайн:** Изясняване на структурата и организацията на информацията.
3. **Макети и прототипи:** Създаване на ниско детайлни (wireframes) и интерактивни прототипи (напр. във Figma).
4. **Визуален дизайн:** Определяне на цветови схеми, шрифтове и графични елементи.
5. **Тестване и оценка:** Провеждане на тестове за използваемост с реални потребители.

Анализ на задачите

Методите за анализ помагат за дефиниране на действията на потребителя:

- **Task Analysis:** Общ анализ на задачите.
- **Cognitive Task Analysis:** Фокусира се върху умствената дейност (решаване на проблеми, внимание).
- **Hierarchical Task Analysis (HTA):** Представя действията като йерархия от прости стъпки.

Специфициране на взаимодействията
Определяне на начините, по които потребителите ще взаимодействат — входове, изходи, контроли.
Основни техники:
- Wireframing — ниско-детайлни макети на структурата (skeleton)
- Prototyping — интерактивни прототипи за тестване на концепции

Инструментални средства:: PowerPoint, UML, LucidChart, Figma, Sketch, Adobe XD

Графичният интерфейс включва визуални елементи като прозорци, икони, менюта, графики и бутони.

Интерактивни стилове

- **Директно въвеждане (Direct manipulation):** Работа директно с обекти (напр. влачене на файл в кошчето).
- **Избор от меню:** Избор на команди от списък.
- **Попълване на форми:** Въвеждане на данни в структурирани полета.
- **Команден език:** Ръчно въвеждане на текстови команди.
- **Естествен език:** Взаимодействие чрез говор или чат (напр. Siri).

Психологически особености на потребителите

- **Когнитивна психология:** как потребителите обработват информация
- **Хуманни фактори (Human Factors):** физиологични и когнитивни ограничения
    - Работна памет: ~7 ± 2 елемента (Miller's Law)
    - Времето за реакция зависи от брой алтернативи (Hick's Law)
    - Закон на Фитс: времето за насочване зависи от размера и разстоянието до обекта

Принципи на Gestalt (как мозъкът организира визуалната информация):

- Близост (Proximity) — близките елементи се възприемат като група
- Сходство (Similarity) — сходните изглеждат свързани
- Продължение (Continuity) — окото следва линии
- Затвореност (Closure) — мозъкът допълва непълни форми

Концептуални модели и метафори

Концептуален модел = ментална представа на потребителя за функционирането на системата.

Метафори — използват познати концепции за нови технологии:

- Desktop метафора (файлове, папки, кошче)
- Touchscreen метафора (натискане = клик)
- Книга-метафора (за четиво приложения)

Реализация на интерфейси

- **Сценарии (Storyboarding):** Описват последователност от стъпки в определена среда.
- **Хартиени прототипи:** Бързи и евтини скици за ранна обратна връзка.
- **Wizard of Oz:** Техника, при която човек скрито симулира реакциите на системата (backend-а).

Usability = лекота на употреба; потребителят постига целите си ефективно и с удоволствие.
Nielsen's 10 Heuristics (ключови принципи):

1. Видимост на статуса на системата
2. Съответствие между системата и реалния свят
3. Контрол и свобода за потребителя (undo/redo)
4. Консистентност и стандарти
5. Предотвратяване на грешки
6. Разпознаване вместо запомняне
7. Гъвкавост и ефикасност на употреба
8. Естетичен и минималистичен дизайн
9. Помощ при разпознаване, диагностика и възстановяване от грешки
10. Помощна документация

Техники базирани на експерименти

Лабораторно тестване с типични потребители ("лабораторни мишки"). Оценката на използваемостта (Usability) се извършва в контролирана среда или реални условия чрез следните техники:

Метод	Описание
Think Aloud	Потребителите разсъждават на глас, докато работят със системата.
A/B Testing	Сравняване на две версии на интерфейса за ефективност.
Eye Tracking	Анализ на визуалните маршрути (накъде гледа потребителят).
Инжектиране на код	Софтуерно събиране на данни за грешки и най-използвани елементи.
Usability Testing	Директно наблюдение и видеозапис на работата на потребителите.
Въпросници	Събиране на мнения след употреба (SUS скала)
Наблюдение	Записване на поведение в реална среда
Шпионски код	Логване на кликове, грешки, най-ползваните елементи
Видео анализ	Преглед на записи от различни сесии

SUS (System Usability Scale): 10 въпроса, скор 0–100; ≥ 68 = добре.

Цветове и модели

Цветовете се използват за привличане на внимание и обратна връзка.

- **RGB:** Червено, зелено, синьо (0-255). За екрани.
- **CMYK:** Циан, магента, жълто, черно (%). За печат.
- **HSL:** Оттенък, наситеност, светлина.
- **Схеми:** Монохроматични, аналогични, допълващи и др. Обикновено се избират три цвята: главен, второстепенен и акцентен (tertiary).

Графика: Растерна срещу Векторна

Характеристика	Растерна графика	Векторна графика
Състав	Матрица от пиксели	Математически уравнения (линии, криви)
Скалиране	Губи качество при увеличение	Без загуба на качество
Формати	jpg, png, gif	SVG, EPS, AI
Приложение	Снимки, сложни детайли	Лога, икони, илюстрации

Текст, звук и анимация

- **Текст:** Използване на UTF-8 кодиране; форматиране на големи блокове за четливост.
- **Звук:** Формати mp3, wav, ogg за подобряване на изживяването.
- **Анимация:** Формати mov, mp4, avi. Подпомага разбирането на взаимодействията.

Интегрираният интерфейс изисква фокус върху крайния потребител и консистентност.

Методи за моделиране

- **Етнография:** Наблюдение на потребителите в тяхната естествена ежедневна среда.
- **Контекстен дизайн:** Вникване в специфичния домейн на потребителя (напр. банкова сфера).
- **Метод на участието:** Потребителят е част от екипа по разработка.

Принципи на екранния дизайн и иконите

- **Икони:** Трябва да са ясно видими, различими една от друга и сходни по стил, без излишни детайли.
- **Обработка на взаимодействията:** Интерфейсът трябва да дава смислени съобщения за грешки, индикация за успешно завършена команда и лесен достъп до помощна информация.